

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

IP-CAM & MQTT

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

1. Pendahuluan

Internet of Things (IoT) telah membuka peluang besar bagi integrasi berbagai perangkat fisik ke dalam suatu ekosistem yang mampu saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Salah satu komponen penting dalam aplikasi IoT adalah perangkat penginderaan seperti Internet Protocol Camera (IP-CAM), yang dapat menangkap dan mengirimkan data visual secara real-time melalui jaringan. IP-CAM banyak digunakan dalam sistem keamanan, pemantauan lingkungan, dan otomasi rumah karena kemampuannya dalam menyediakan data kamera secara langsung tanpa perlu perangkat tambahan yang kompleks (Muhammad Fikri dkk., 2024).

Untuk menghubungkan perangkat-perangkat IoT seperti IP-CAM dengan sistem kontrol dan aplikasi pemantauan secara efisien, diperlukan protokol komunikasi yang ringan, efisien, dan handal. Salah satu protokol yang umum digunakan adalah Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), sebuah protokol publikasi-langgan (publish-subscribe) yang dirancang khusus agar sesuai dengan perangkat yang memiliki sumber daya terbatas dan jaringan yang tidak stabil. Protokol MQTT bekerja dengan model arsitektur broker yang menyebarkan data dari publisher ke subscriber berdasarkan topik tertentu, sehingga efisiensi komunikasi dan latensi dapat ditekan secara signifikan dibandingkan protokol HTTP tradisional (Sonia & Dihara, 2025).

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi MQTT dalam sistem berbasis IoT memberikan kontribusi besar terhadap kestabilan dan efisiensi komunikasi data. Misalnya, penelitian mengenai sistem keamanan

berbasis ESP32-CAM yang memanfaatkan MQTT untuk pengiriman notifikasi dan kamera real-time memperlihatkan efektivitas penggunaan protokol ini dalam aplikasi praktis. Selain itu, studi lain membahas implementasi MQTT dalam sistem monitoring dan kontrol IoT yang menunjukkan bahwa protokol ini mampu memberikan kondisi data real-time dengan konsumsi bandwidth yang rendah dan overhead yang minim (Makhrus dkk., 2025).

Oleh karena itu fokus utama praktikum adalah menerapkan konektivitas antara IP-CAM dengan platform pemantauan menggunakan MQTT untuk menguji kemampuan protokol dalam mentransfer data visual dan control signal. Penerapan ini penting untuk memahami bagaimana sistem IoT visual dapat diintegrasikan secara efektif dengan mekanisme komunikasi yang handal, terutama dalam konteks kebutuhan real-time dan sumber daya perangkat yang terbatas.

2. Tujuan :

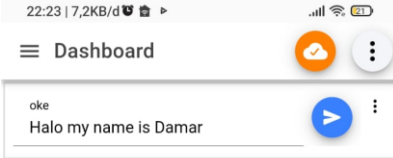
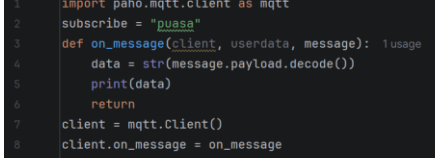
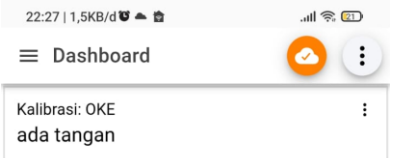
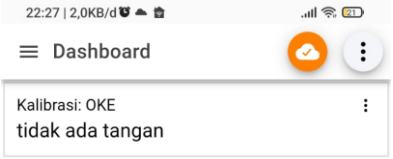
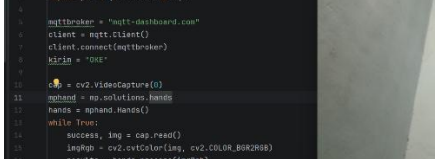
- Memahami konsep dasar komunikasi pada sistem Internet of Things (IoT) menggunakan IP-CAM.
- Mempelajari cara kerja protokol MQTT dalam mekanisme publish–subscribe.
- Mengimplementasikan koneksi antara IP-CAM dan broker MQTT untuk pengiriman data secara real-time.
- Menganalisis performa komunikasi data (delay, kestabilan koneksi, dan efisiensi bandwidth).
- Mengintegrasikan sistem pemantauan visual dengan mekanisme kontrol berbasis jaringan.

3. Manfaat :

- Mahasiswa memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera dan protokol komunikasi ringan.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengonfigurasi IP-CAM dan broker MQTT.
- Memberikan pengalaman praktis dalam membangun sistem monitoring real-time berbasis jaringan.
- Menambah wawasan tentang efisiensi komunikasi data pada perangkat dengan sumber daya terbatas.

- Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan, smart home, atau monitoring industri berbasis IoT.

4. Program

Percobaan	Tampilan pada HP	Tampilan layar monitor
IP-CAM		
Text input		
Text output		
		

5. Analisis Program

6. Kesimpulan

7. Saran

8. Referensi

Makhrus, M. A., Pradini, R. S., & Rikatsih, N. (2025). *IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DENGAN PROTOKOL KOMUNIKASI MQTT PADA SISTEM KONTROL LAMPU RUANGAN*. 6.

Muhammad Fikri, Rossydi, A., & Risal, A. (2024). Design of a Security Cameras for Smart Rooms Based on Internet of Things (IoT) as an Automation Learning Media at Makassar Aviation Polytechnic. *Airman: Jurnal Teknik Dan Keselamatan Transportasi*, 7(2), 14–29.
<https://doi.org/10.46509/ajtk.v7i2.510>

Sonia, G. D., & Dihara, B. (2025). *PROTOTYPE SISTEM KEAMANAN PETERNAKAN BEBEK MENGGUNAKAN ESP32-CAM DAN SENSOR PIR BERBASIS IOT*.